

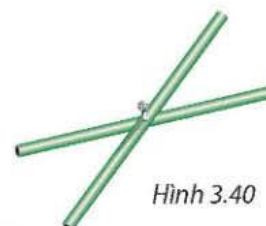
Khái niệm, thuật ngữ

Hình chữ nhật

Kiến thức, kĩ năng

- Mô tả khái niệm hình chữ nhật.
- Giải thích tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật.
- Nhận biết dấu hiệu để một hình bình hành là hình chữ nhật.

Hai thanh tre thẳng dài bằng nhau, được gắn với nhau tại trung điểm của mỗi thanh. Khi các đầu mút của hai thanh tre đó tạo thành bốn đỉnh của một tứ giác (H.3.40) thì tứ giác đó là hình gì? Tại sao?



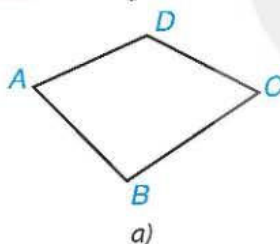
Hình 3.40

1 HÌNH CHỮ NHẬT

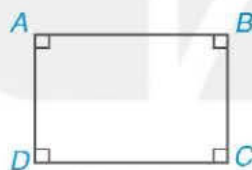


Khái niệm hình chữ nhật và tính chất

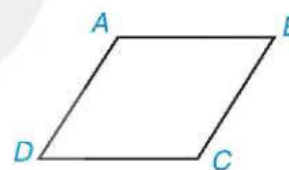
HĐ1 Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật? Tại sao?



a)



b)



c)

Hình 3.41

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

Chú ý. Nếu một tứ giác có ba góc vuông thì góc còn lại cũng là góc vuông và tứ giác đó là *hình chữ nhật*.

HĐ2 Hình chữ nhật có là hình bình hành không, có là hình thang cân không? Tại sao?

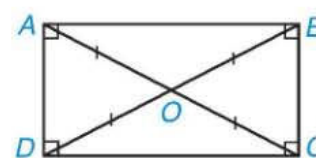
Ta có tính chất sau đây về đường chéo của hình chữ nhật:

Định lí 1

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường (H.3.42).

Nhận xét. Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền.

Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành và của hình thang cân.



Hình 3.42

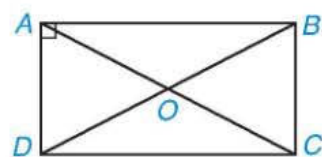
Ví dụ 1 Cho hình chữ nhật $ABCD$, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O .
Chứng minh $\triangle OAB = \triangle ODC$.

Giải (H.3.43)

Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $AC = BD$ và O là trung điểm của AC , BD , suy ra $OA = OC = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}BD = OB = OD$.

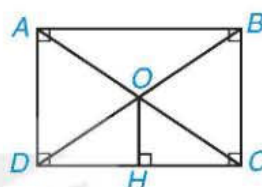
Hai tam giác OAB và ODC có: $OA = OD$, $OB = OC$, $AB = CD$.

Vậy $\triangle OAB = \triangle ODC$ (c.c.c).



Hình 3.43

Luyện tập 1 Cho hình chữ nhật $ABCD$. Hai đường chéo AC , BD cắt nhau tại O . Kẻ $OH \perp DC$ ($H \in DC$) (H.3.44). Chứng minh rằng H là trung điểm của DC .



Hình 3.44

2 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT



Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

HD3 Cho hình bình hành $ABCD$ có góc A vuông. Tính các góc B , C , D . Tứ giác $ABCD$ có là hình chữ nhật không? Vì sao?

Ta cũng chứng minh được hình bình hành $ABCD$ có hai đường chéo AC và BD bằng nhau là hình chữ nhật.

Ngoài nhận biết hình chữ nhật bằng định nghĩa, ta còn có thể nhận biết hình chữ nhật theo những dấu hiệu dưới đây.

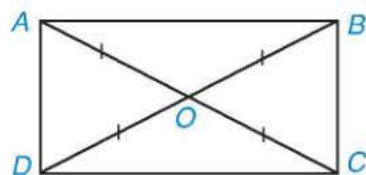
Định lý 2

- a) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
- b) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Ví dụ 2 Chứng minh rằng tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì tứ giác đó là hình chữ nhật.

Giải (H.3.45)

GT	$ABCD$ là tứ giác; O là giao điểm của AC và BD , $AC = BD$, $OA = OC$, $OB = OD$.
KL	$ABCD$ là hình chữ nhật.



Hình 3.45

Theo giả thiết, O là trung điểm của cả AC và BD nên ta có $ABCD$ là hình bình hành. Hơn nữa, $AC = BD$ nên theo Định lý 2, hình bình hành $ABCD$ là hình chữ nhật.

Luyện tập 2 Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 90^\circ$, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường. Hỏi tứ giác $ABCD$ là hình gì? Tại sao?

Nhận xét. Nếu tam giác có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh tương ứng thì tam giác đó là tam giác vuông.

Vận dụng Hãy trả lời các câu hỏi trong *tình huống mở đầu*.

BÀI TẬP

- 3.25.** Bằng ê ke, nêu cách kiểm tra một tứ giác có là hình chữ nhật hay không. Hãy giải thích kết quả.
- 3.26.** Bằng compa, nêu cách kiểm tra một tứ giác có là hình chữ nhật hay không. Giải thích kết quả.
- 3.27.** Cho tam giác ABC , đường cao AH . Gọi M là trung điểm của AC , N là điểm sao cho M là trung điểm của HN . Chứng minh tứ giác $AHCN$ là hình chữ nhật.
- 3.28.** Xét một điểm M trên cạnh huyền của tam giác ABC vuông cân tại A . Gọi N và P lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các cạnh AB và AC .
- a) Hỏi tứ giác $MPAN$ là hình gì?
- b) Hỏi M ở vị trí nào thì đoạn thẳng NP có độ dài ngắn nhất? Vì sao?

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG